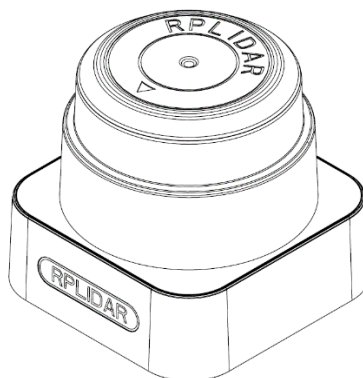
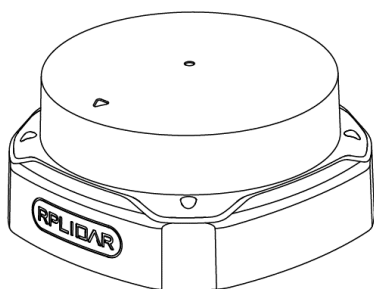
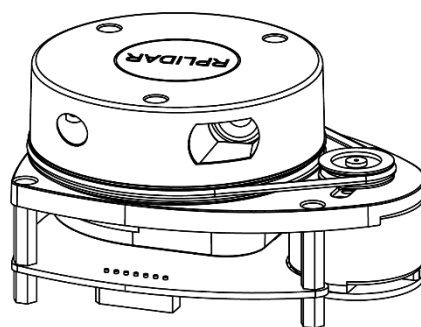
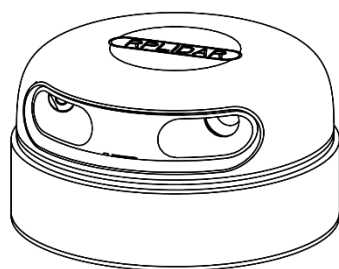


RPLIDAR

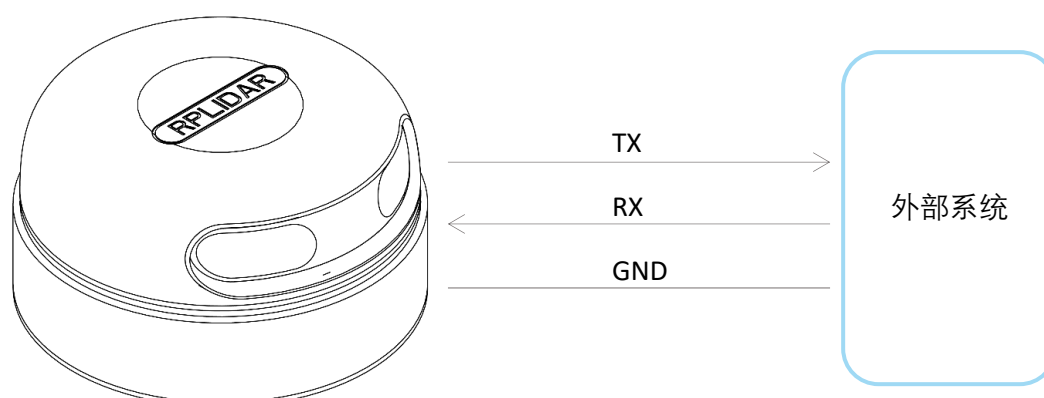
360 度激光扫描测距雷达 通讯接口协议与应用手册

适用于 RPLIDAR A 和 S 系列



目录	1
RPLIDAR 通讯接口简介	3
SDK 与示例程序.....	3
基本通讯协议	4
基本通讯模式.....	4
请求报文格式.....	6
应答报文格式.....	7
RPLIDAR 工作状态机制	9
主要状态与转换关系.....	9
扫描采样状态.....	10
扫描工作模式与采样频率.....	11
请求命令与数据获取	12
请求命令总览.....	12
停止扫描 (STOP) 命令请求.....	13
测距核心软重启(RESET)命令请求.....	13
开始扫描采样(SCAN)命令请求与回应数据格式.....	14
开始高速采样 (EXPRESS_SCAN)命令请求与回应数据格式.....	17
强制扫描采样(FORCE_SCAN)命令请求与回应数据格式.....	28
设备信息获取(GET_INFO)命令请求.....	29
设备健康状态获取(GET_HEALTH)命令请求.....	31
激光测距用时获取(GET_SAMPLERATE)命令请求.....	32
设备配置信息获取(GET_LIDAR_CONF)命令请求.....	34
设备转速控制(MOTOR_SPEED_CTRL)命令请求.....	39
使用举例	40
获取扫描测距数据典型工作流程.....	40
计算 RPLIDAR 的扫描转速.....	41
修订历史	42
附录	43
图表索引.....	43

外部系统通过 TTL 电平的 UART 串口信号与 RPLIDAR 测距核心进行通讯。通过本文档定义的通讯协议，外部系统可以实时获取 RPLIDAR 的扫描数据、设备信息、设备健康状态。并且通过相关命令调整 RPLIDAR 的工作模式。



图表 1-1 RPLIDAR 与外部系统通讯示意图

请参考 RPLIDAR 数据手册获取与 RPLIDAR 通讯的串口信号电平定义以及波特率等底层通讯协议信息。本手册将介绍基于 UART 串口的通讯协议以及数据传输格式。

SDK 与示例程序

为了方便客户加快基于 RPLIDAR 的开发，SLAMTEC 提供封装了 RPLIDAR 通讯操作的 SDK 和示例程序。SDK 实现了本手册中描述的所有 RPLIDAR 功能的驱动以及协议、数据结构定义信息。开源 SDK 可以从 GitHub 上获得：https://github.com/slamtec/rplidar_sdk。

SDK 采用跨平台设计，可以支持多种平台，包括 Windows、Linux、MacOS 甚至不运行操作系统的系统当中。

请参考 SDK 使用手册了解详情。

基本通讯模式

与 RPLIDAR 进行的通讯采用非文本形式的二进制数据报文进行，且每个数据报文均具有统一的报头数据格式。

每次的通讯过程均由外部系统（MCU、PC 主机等）发起，RPLIDAR 的测距核心在通电工作后，并不会主动向通讯接口另一侧的外部系统发送数据。

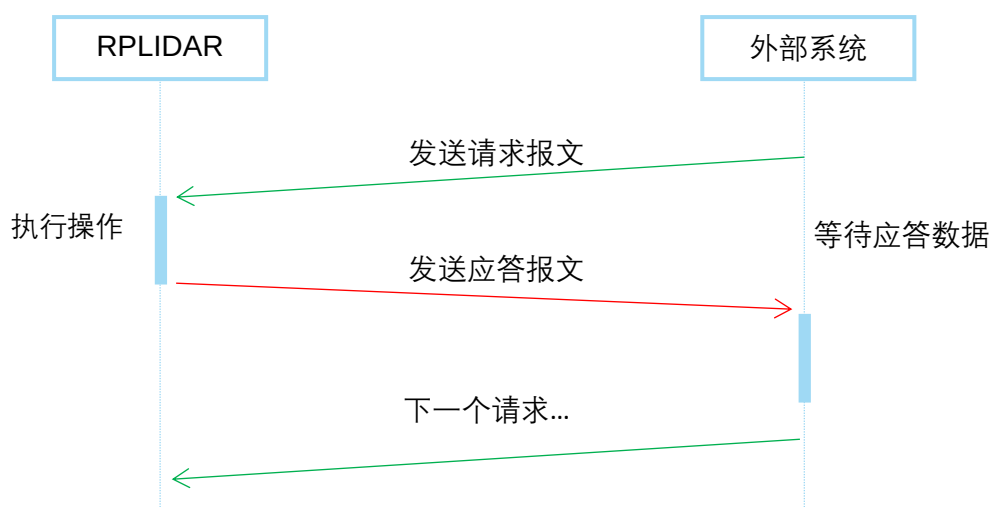
这里将由外部系统发送至 RPLIDAR 测距核心的数据报文称为：**请求(request)**，将由 RPLIDAR 测距核心发送回外部系统的数据报文称为：**应答(response)**。

在收到来自外部系统的请求数据报文后，RPLIDAR 将执行对应的处理。如果对应的请求期望 RPLIDAR 做出回应，则会发送应答报文。RPLIDAR 的扫描测距操作同样采用这里定义的请求/应答模式。只有在外部分系统发送了开始扫描测距请求后，RPLIDAR 才会开始扫描工作，并连续发送应答数据至外部系统。

按照不同的请求类型，RPLIDAR 具有三种不同的请求/应答模式：

标准的单次请求-单次应答模式

该模式用于外部系统向 RPLIDAR 获取相关信息的通讯中。RPLIDAR 在收到这类请求后，将在必要的操作后通过单个应答包发送外部系统需要的数据。



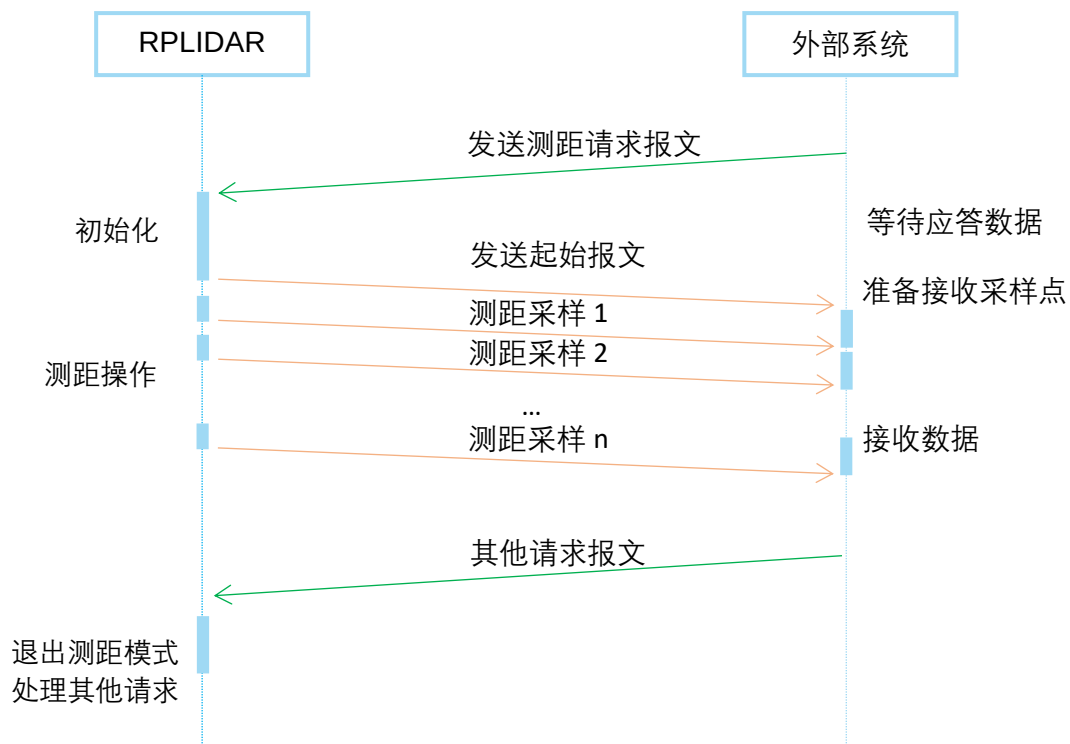
图表 2-1 RPLIDAR 单次请求-应答通讯模式

外部系统应避免在该通讯模式中，RPLIDAR 还未对前一次请求做出应答前再次发送请求。否则第二次的请求数据可能将被 RPLIDAR 丢弃。

单次请求-多次应答模式

该通讯模式用于 RPLIDAR 进行扫描测距的模式下。外部系统在发送开始扫描的请求后，RPLIDAR 将开始连续的扫描测距。在每次测距操作完成后，对应的测距采样点的信息（距离、角度等）将通过一个独立应答包的形式发送至外部系统。在这个模式下，外部系统只需要发送单次的请求，并开始连续接受来自

RPLIDAR 的多个应答数据文报。



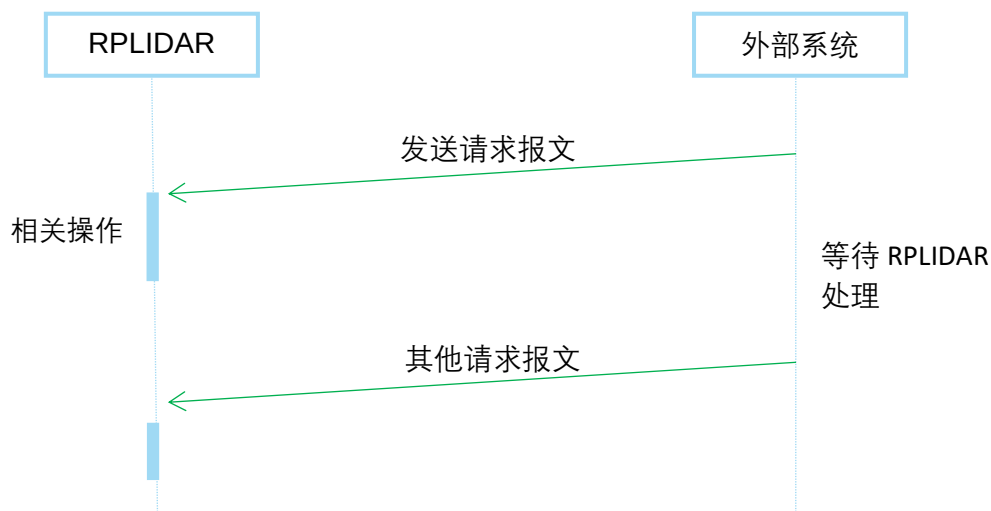
图表 2-2 RPLIDAR 单次请求-多次应答的通讯模式

当工作在多次应答通讯模式时，外部系统可以通过发送停止请求或者其他类型的请求模式要求 RPLIDAR 离开多次应答模式。在离开多次应答模式后，RPLIDAR 将继续处理本次的外部系统请求。

如果在发送了测距请求报文后，外部系统再次发送测距请求报文，RPLIDAR 也将先退出扫描测距模式，离开多次应答模式。并再一次按照外部系统要求进入扫描测距模式。

单次请求/无应答模式

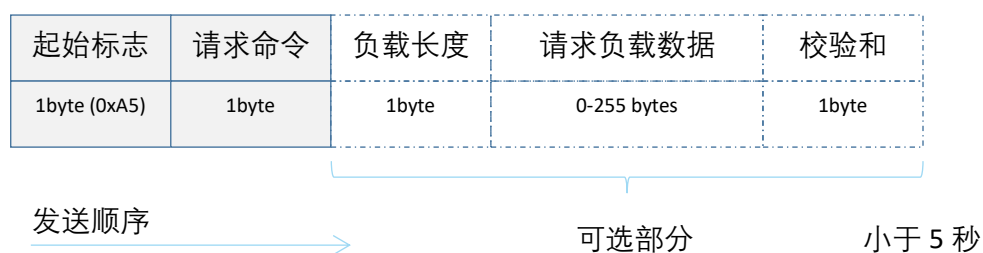
对于停止扫描、重启测距核心这类请求命令，RPLIDAR 采用单次请求，但不做应答的通讯模式。此时外部系统需要在发送请求后等待一定的时间，待 RPLIDAR 完成了上一次请求操作后方可继续执行下一次请求。否则第二次的请求将可能被 RPLIDAR 丢弃。



图表 2-3 RPLIDAR 单次请求-无应答模式

请求报文格式

所有从外部系统发送至 RPLIDAR 的请求报文均采用如下的格式进行发送，字节发送顺序上采用小字端(little endian)模式。



图表 2-4 RPLIDAR 请求报文发送格式

每个请求报文均以固定的 0xA5 作为开始字节，RPLIDAR 将以此识别一个新的请求报文的开头。此外，所有请求报文都必须包含一个字节长度的请求命令字段。如果该请求命令需要额外附带有其他数据，则请求报文还需要附带一个字节的负载数据长度信息、负载数据本身以及一个字节的校验和作为结尾。

其中校验和的值按照如下公式计算得出：

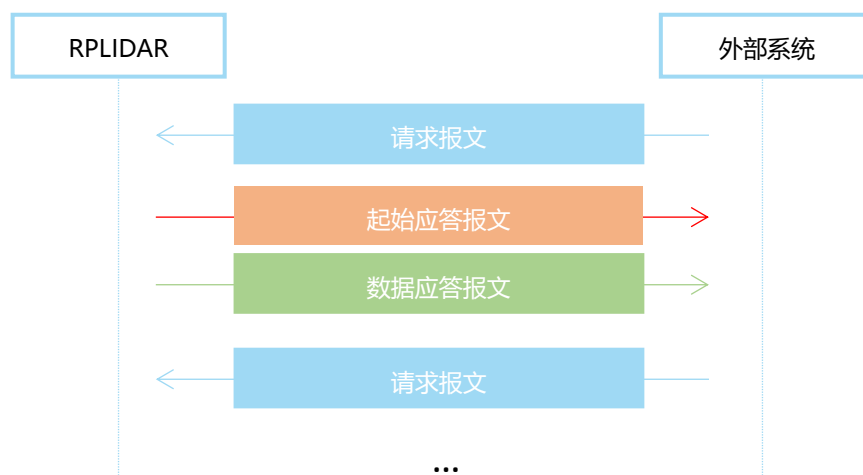
$$\text{checksum} = 0 \oplus 0xA5 \oplus \text{CmdType} \oplus \text{PayloadSize} \oplus \text{Payload}[0] \oplus \dots \oplus \text{Payload}[n]$$

注意：发送时序要求

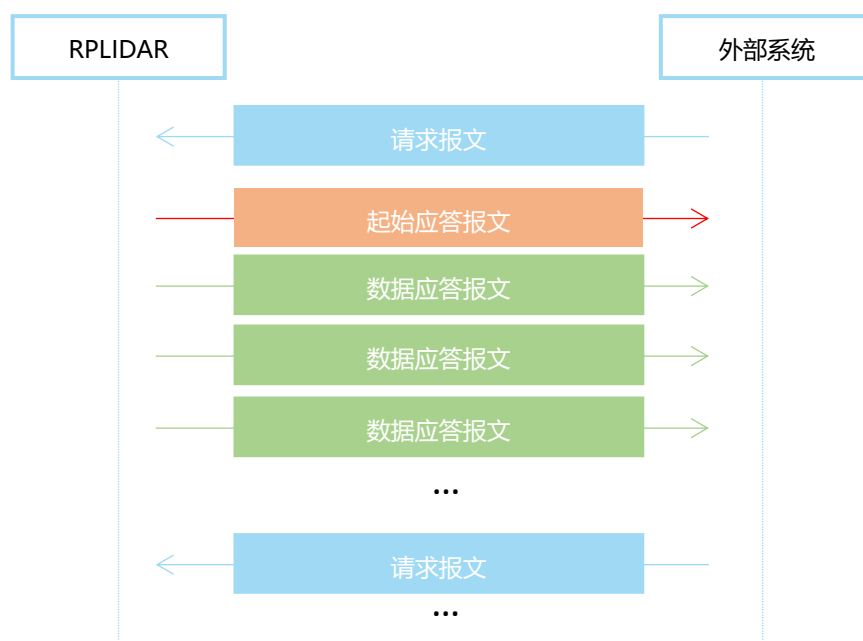
一个完整的请求报文必须在 5 秒内完全发送至 RPLIDAR。如果当前正在发送的请求报文已经花费了 5 秒以上，RPLIDAR 协议栈将认为通讯超时。此时该请求报文将被强制丢弃。

应答报文格式

应答报文分为**起始应答报文**和**数据应答报文**两类。如果当前接收到的请求报文需要发送应答报文，则 RPLIDAR 首先发送起始应答报文，随后按照通讯模式，发送一次或者任意多次的数据应答报文。在一次请求/应答的通讯过程中，起始应答报文只会发送一次，它用以描述后续的数据应答报文的相关信息。



图表 2-5 RPLIDAR 单次请求-单次应答模式



图表 2-6 RPLIDAR 单次请求-多次应答模式

起始应答报文均使用如下的固定结构：

起始标志 1	起始标志 2	数据应答报文长度	应答模式	数据类型
1byte (0xA5)	1byte (0x5A)	30bits	2bits	1byte

发送顺序



图表 2-7 RPLIDAR 起始应答报文结构

其中起始标志为 2 个字节的固定数据：0xA5 0x5A。外部系统可以以此判断起始应答报文的开始部分。数据应答报文长度为 30bits 的数据，记录了随后发送的**单个**数据应答报文的长度。2bits 的应答模式字段描述了接下来的数据应答报文的发送模式，取值如下：

应答模式取值	模式描述
0x0	单次应答模式，RPLIDAR 只发送一次数据应答报文
0x1	多次应答模式，RPLIDAR 将会发送一个或者多个应答报文
0x2	保留，暂未定义
0x3	保留，暂未定义

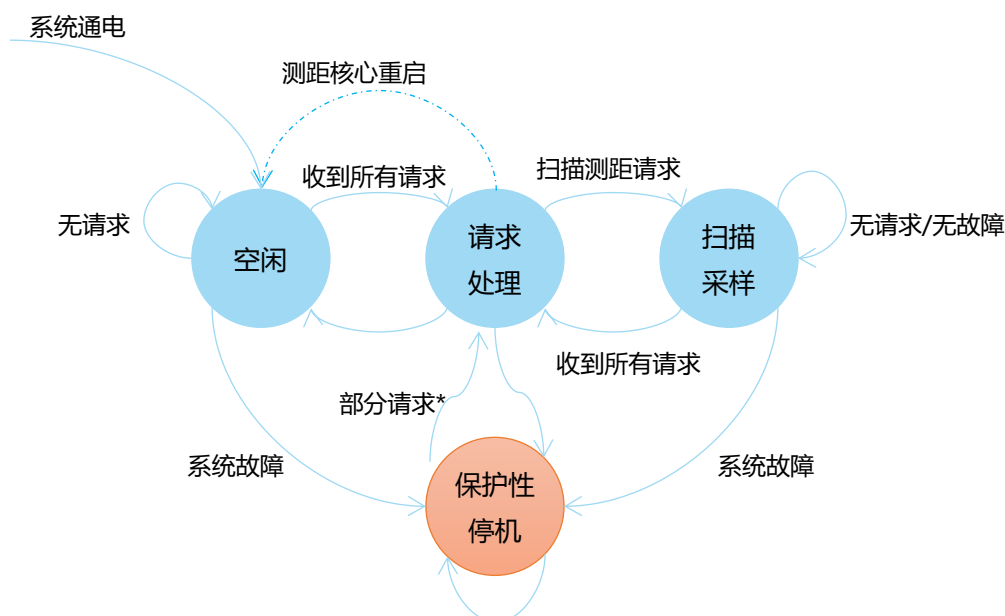
图表 2-8 RPLIDAR 数据应答报文取值

数据类型表示了数据应答报文发送内容的类型，它与 RPLIDAR 接收到的请求报文类型所对应。外部系统可以通过起始应答报文的信息来确定后续数据应答报文的接收策略。

与起始应答报文不同，数据应答报文没有统一的格式。不同的数据应答报文的格式请参考后文具体的应答类型描述。对于同一类数据应答报文，他们具有相同的长度以及结构定义。

主要状态与转换关系

RPLIDAR 包含了 4 个主要状态：空闲、扫描采样、请求处理以及保护性停机。其转换关系如下图所示。



图表 3-1 RPLIDAR 主要状态转换关系示意图

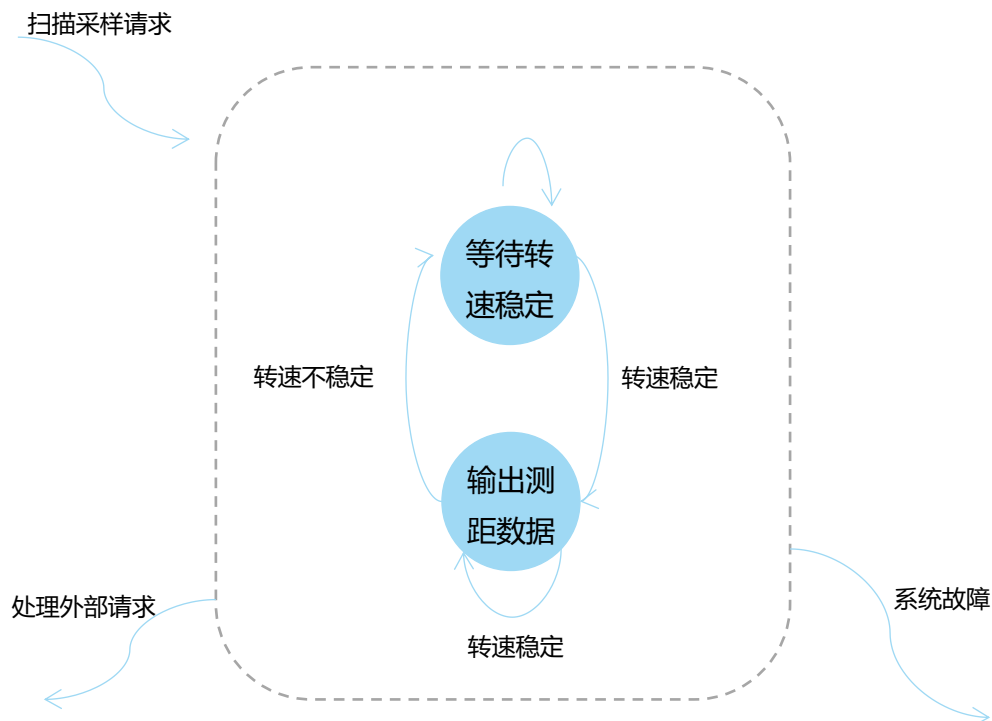
空闲模式是 RPLIDAR 测距核心供电开始工作或者重启后进入的模式。此时测距系统和激光器都在关闭模式，系统工作于节能状态。当 RPLIDAR 进入扫描采样模式时，测距系统和激光器开启，RPLIDAR 将不断进行测距采样工作，并将测距数据通过应答报文发送至外部系统。

当 RPLIDAR 在上述状态下接收到外部系统请求后，均会离开当前工作模式，进入请求处理状态。在请求处理状态中，RPLIDAR 不会进行测距采样工作，也不会对外发送任何数据。在请求处理完成后，对于需要应答的请求，RPLIDAR 会首先发送起始应答报文，随后按照请求的类型，进入空闲、扫描采样或者保护性停机模式。

如果当 RPLIDAR 检测到自身工作异常后，则会关闭自身工作，进入保护性停机模式。此时外部系统仍旧可以与 RPLIDAR 进行通讯，查询其工作状态等信息，但无法进行扫描测距。当发生保护停机后，请求处理状态始终将返回到保护停机状态。

扫描采样状态

当工作在扫描采样状态时，RPLIDAR 将实时检测扫描电机的运行状况。只有当扫描电机的转速趋于稳定时，RPLIDAR 才会对外部系统发送测距采样数据。



图表 3-2 RPLIDAR 扫描采样状态的内部工作模式

扫描工作模式与采样频率

在每一种工作模式下，RPLIDAR 将具有如下特定的工作性能：

- 扫描采样频率
- 最大量程
- 测量灵敏度
- 环境光抗击能力

不同的 RPLIDAR 系列和型号将支持不同的扫描工作模式，每种工作模式针对一类特殊场景而调优。一般而言，将具备如下的几种模式：

模式名称	描述	最高采样频率	最大测量距离	特性
Standard	传统模式	A1/A2:2000	A1/A2:12 米	
		A3/A2M7:4000	A3/A2M7:16 米	
		S1:4600	S1:16 米	
		S2: 16000	S2:16 米	
Express	高速传统模式	A1/A2:4000	A1/A2:12 米	
		A2M7:8000	A2M7:16 米	
		A3:8000	A3:25 米	
Boost	性能优先模式	A1/A2:8000	A1/A2:12 米	优先提升采样率
		A2M7:16000	A2M7:16 米	
		A3:16000	A3:25 米	
Sensitivity	灵敏度优先模式	A2M7:16000	A2M7:16 米	以提升测量距离、测量灵敏度为前提，牺牲一定的环境光抗击能力
		A3:16000	A3:25 米	
Stability	稳定性优先模式	A3:10000	A3:25 米	以提升测量数据抗干扰性为前提，牺牲一定的采样频率和灵敏度
DenseBoost	密实模式	S1:9200	S1:40 米	
		S2:32000	S2:30 米	

图表 3-3 几个典型的扫描工作模式特性

为了确定当前 RPLIDAR 支持的所有工作模式，可以使用命令 GET_LIDAR_CONF 来获取当前设备所支持的所有模式，以及各模式下设备得实际工作性能。同时，也可以获得针对当前设备特性所特别调优的典型工作模式。

在绝大多数情况下，请使用思岚提供的开源 SDK 来进行这部分操作。并不推荐直接进行协议通讯进行操作。

请求命令总览

下表列出了被 RPLIDAR 支持的请求命令，他们的具体使用与 RPLIDAR 的回应数据格式将在后文分别介绍。

命令名	值	负载	应答模式	RPLIDAR 执行操作	支持固件版本
STOP	0x25	无	无应答	离开扫描采样模式，进入空闲状态	1.0
RESET	0x40	无	无应答	测距核心软重启	1.0
SCAN	0x20	无	多次应答	请求进入扫描采样状态	1.0
EXPRESS_SCAN	0x82	有		请求进入扫描采样状态，并工作在最高采样频率下	1.17
FORCE_SCAN	0x21	无		请求进入扫描采样状态，强制数据输出	1.0
GET_INFO	0x50	无	单次应答	获取设备序列号等信息	1.0
GET_HEALTH	0x52	无		获取设备健康状态	1.0
GET_SAMPLERATE	0x59	无		获取单次激光测距的用时	1.17
GET_LIDAR_CONF	0x84	有		按地址获取雷达配置信息	1.24

图表 4-1 RPLIDAR 支持的请求命令

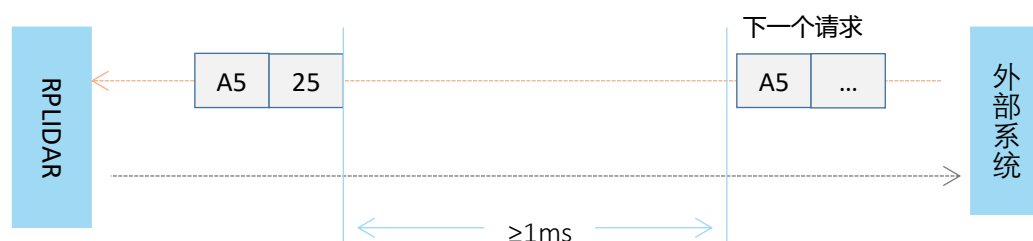
停止扫描 (STOP) 命令请求

请求报文:

A5	25
----	----

在外部系统发送了请求命令字段为停止扫描(STOP, 0x25)的请求报文后, RPLIDAR 将退出正在进行的扫描采样状态, 关闭测距系统和激光器, 进入空闲模式。如果 RPLIDAR 先前已经工作在空闲状态或者保护停机状态下, 则该命令则会被忽略。

RPLIDAR 不会为该请求发送回应报文。建议外部系统需要在发送该请求命令后, 延迟 1ms 以上时间后发送下一次请求。



图表 4-2 STOP 请求的通讯时序

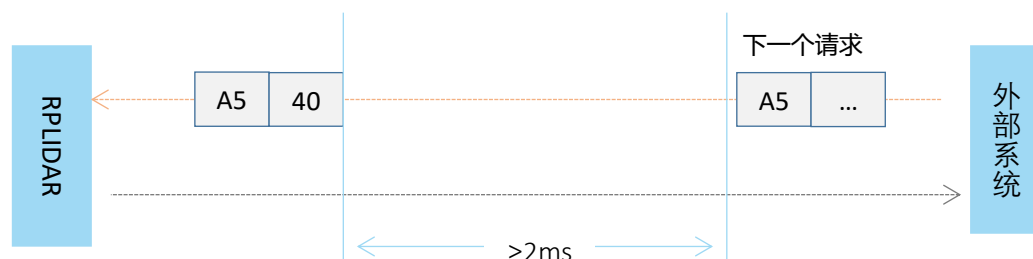
测距核心软重启(RESET)命令请求

请求报文:

A5	40
----	----

在外部系统发送了 RESET 请求后, 测距核心将进行软重启操作。软重启将测距系统恢复到与通电后一样的状态下。当 RPLIDAR 因为故障进入了保护性停机后, 外部系统就可以尝试发送 RESET 命令尝试将 RPLIDAR 恢复至正常工作状态。

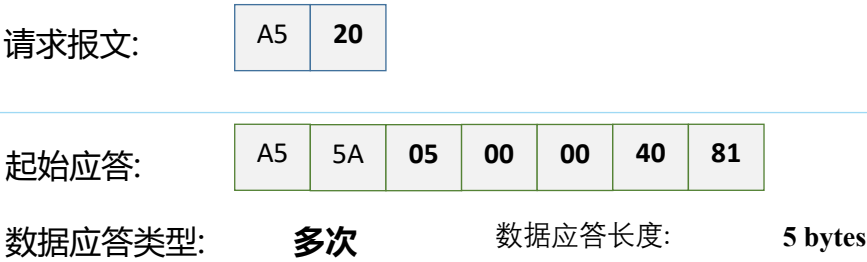
RPLIDAR 不会为该请求发送回应报文。建议外部系统需要在发送该请求命令后, 延迟 2ms 以上时间后发送下一次请求。



图表 4-3 RESET 请求的通讯时序

开始扫描采样(SCAN)命令请求与回应数据格式

注意：对支持 4khz 以及更高采样频率的设备在该命令下将降低自身采样频率，并且超过 16 米的测量数据将会被丢弃，请使用 EXPRESS_SCAN 获得最佳性能。本命令仅支持 Legacy 工作模式。

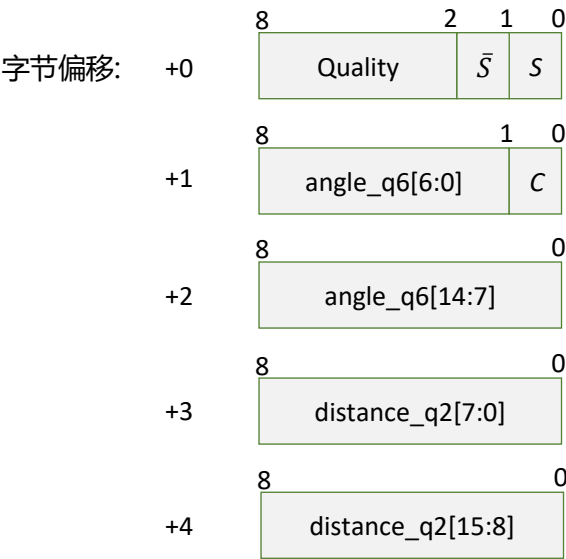


RPLIDAR 工作在空闲状态时，在外部系统发送了该请求后，将开始进入测距采样。每个测距采样点将使用数据应答报文发送至外部系统。如果 RPLIDAR 先前已经工作在测距采样状态，则 RPLIDAR 首先将停止正在进行的测距采样功能，并重新开始新一轮的测距采样操作。当 RPLIDAR 进入保护性停机后，该命令请求将被忽略。

RPLIDAR 会在接受该请求后立刻发送起始应答报文，表示 RPLIDAR 接受了进入扫描采样状态的请求。扫描采样的数据应答报文将在 RPLIDAR 的扫描电机稳定旋转后不断的发送给外部系统，直到外部系统发送新的请求而停止扫描采样或者 RPLIDAR 出现故障为止。

数据应答报文格式

RPLIDAR 使用如下的数据应答报文结构：



图表 4-4 RESET 请求的通讯时序

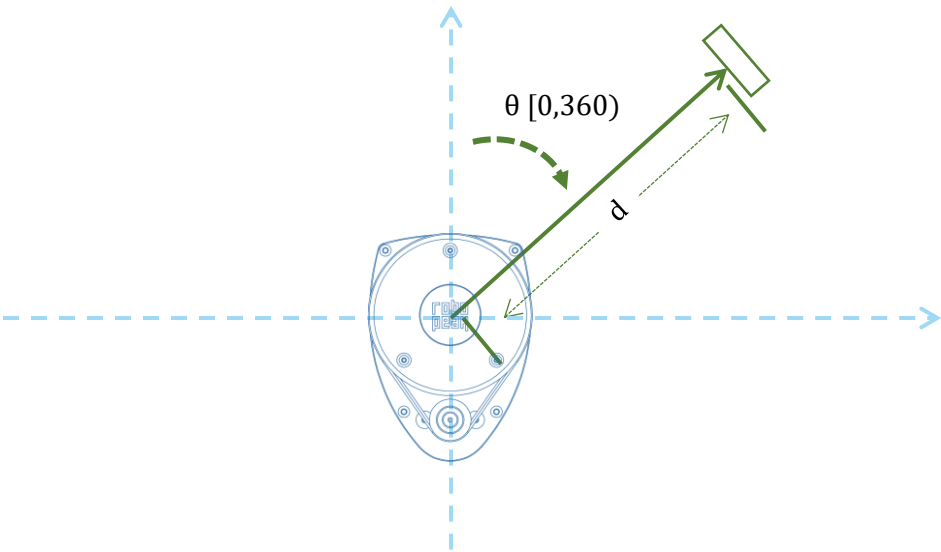
RPLIDAR 在扫描测据中会将每个采样点通过上述结构的数据应答报文发送至外部系统。其中各字段定义如下：

字段名	描述	举例/备注
S	扫描起始标志位。	S=1 表示新的一圈 360 度扫描的开始。
$\bar{S}$	扫描起始标志位的取反，始终有 $\bar{S} = !S$	可用于数据应答报文起始字节的判断和数据校验
C	校验位，永远为 1	可用于数据应答报文起始字节的判断和数据校验
quality	采样点信号质量	与激光接收信号质量相关
angle_q6	测距点相对于 RPLIDAR 朝向夹角（角度表示，[0-360）。使用定点小数表示	具体定义见示意图。 实际角度 = angle_q6/64.0 Deg
distance_q2	测距点相对于 RPLIDAR 的距离（毫米单位）。使用定点小数表示 当采集到无效点时，该字段为零。	具体定义见示意图。 实际距离 = distance_q2/4.0 mm

图表 4-5 RPLIDAR 数据应答报文字段定义

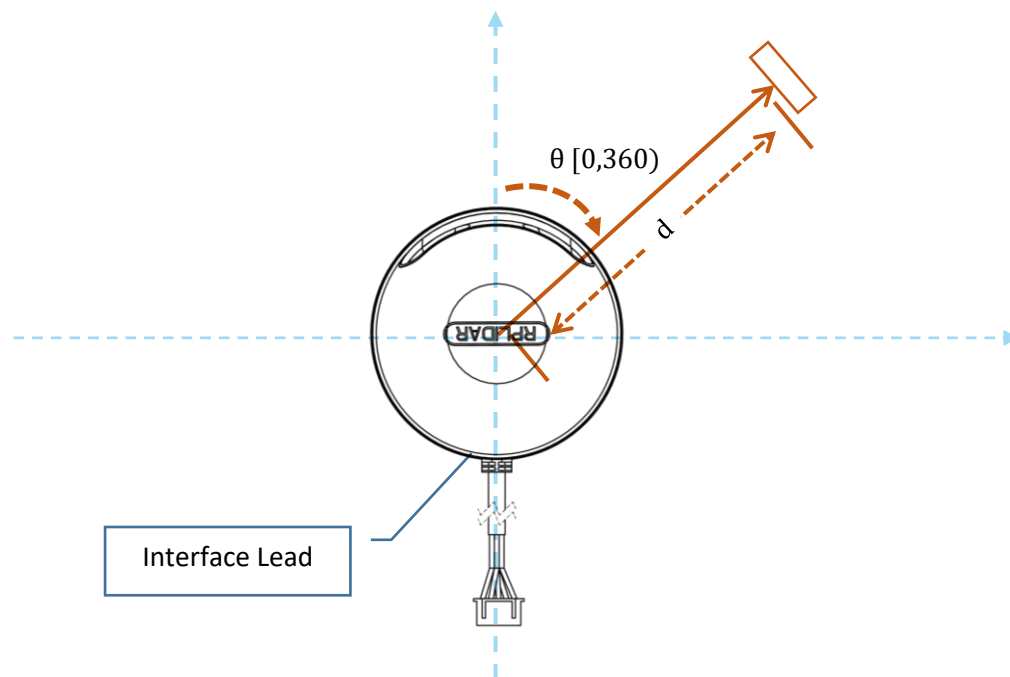
夹角与距离值几何定义如下图所示：

RPLIDAR A1 系列：



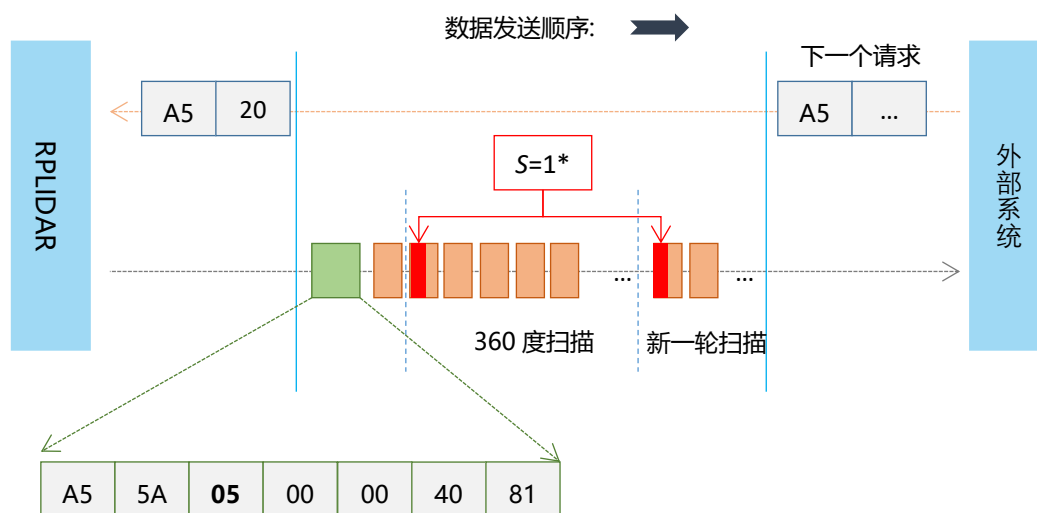
图表 4-6 RPLIDAR A1 测距时夹角与距离值几何定义

RPLIDAR A2、A3 系列:



图表 4-7 RPLIDAR A2、A3 测距时夹角与距离值几何定义

下图展示了外部系统在发送扫描采样请求后的通讯情况:



图表 4-8 外部系统发送扫描采样请求后的通讯情况

* 在每一圈的第一个扫描点, S 会被置为 1, 其余的点, S 均为 0。

开始高速采样 (EXPRESS_SCAN)命令请求与回应数据格式

注意：该命令分为传统版本与扩展版本。传统版本仅为维持原有兼容性而预留，使用它无法获得最佳的 RPLIDAR 工作性能。如需使用大于 4K 采样率且大于 16 米测量半径的工作性能，请使用扩展版本。

配套的开源 SDK 已对本协议进行了良好的封装，会根据用户需求自动切换工作模式，建议使用 SDK 的相关 API。

• 传统版本

请求报文：

A5	82	05	00	00	00	00	00	22
----	----	----	----	----	----	----	----	----

起始应答：

A5	5A	54	00	00	40	82
----	----	----	----	----	----	----

数据应答类型：多次 数据应答长度：84 bytes

• 扩展版本¹

请求报文：

A5	82	05	M	00	00	00	00	C
----	----	----	---	----	----	----	----	---

起始应答：

A5	5A	84	00	00	40	84
----	----	----	----	----	----	----

数据应答类型：多次 数据应答长度：132 bytes

• 密实版本

请求报文：

A5	82	05	00	00	00	00	00	22
----	----	----	----	----	----	----	----	----

起始应答：

A5	5A	54	00	00	40	85
----	----	----	----	----	----	----

数据应答类型：多次 数据应答长度：84 bytes

RPLIDAR 在收到该请求命令后将进入测距采样模式，与 SCAN 命令所不同的是，

¹ 密实版本的请求报文与传统版本相同，应答报文取决于雷达；扩展版本中的 M 为扫描模式的编号，C 为校验和。

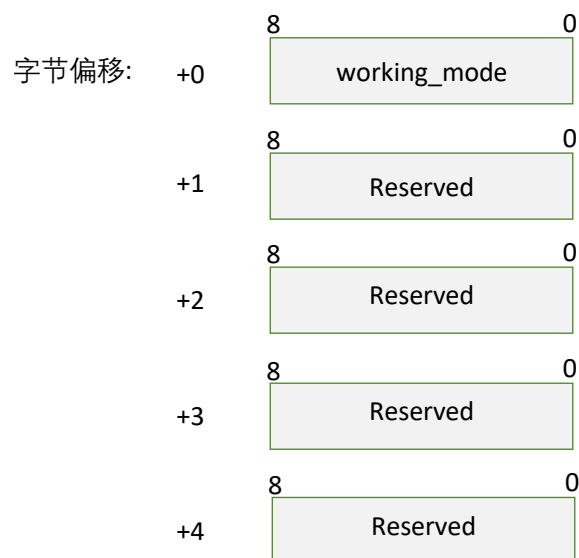
该命令将使得 RPLIDAR 使用尽可能快的采样频率工作。对于可以支持 4K 及以上采样频率的设备，外部系统需要通过 GET_LIDAR_CONF 获得最佳的采样测距频率和测距量程的工作模式，并使用该指令使雷达工作在最佳模式，并按照上述频率对外输出测距采样点。

外部系统可事先通过请求命令 GET_LIDAR_CONF 得相关配置字段以获得 RPLIDAR 所支持的全部工作模式以及对应的采样频率、测量距离等情况，也可使用 GET_SAMPLERATE 获工作于标准 SCAN 模式以及 EXPRESS_SCAN 模式下所对应的单次激光测距采集用时信息。

RPLIDAR 采用与 SCAN 命令相同的状态机和处理逻辑对待本命令，但使用了与标准 SCAN 命令不同的应答数据格式。

请求报文的负载数据格式：

EXPRESS_SCAN 命令需要包含 5 个字节的负载数据，其结构如下表示。该负载数据不可以被省略。



图表 4-9 高速采样模式请求报文的数据负载结构定义

上述数据负载中个字段定义如下：

字段名	描述	举例/备注
working_mode	RPLIDAR 所需要进入的扫描工作模式	当数值为 0 时，将采用传统版本得定义进行工作。 当数值为通过 GET_LIDAR_CONF 获取的其他数值时，将采用所对应的扫描工作模式进行工作，并且按

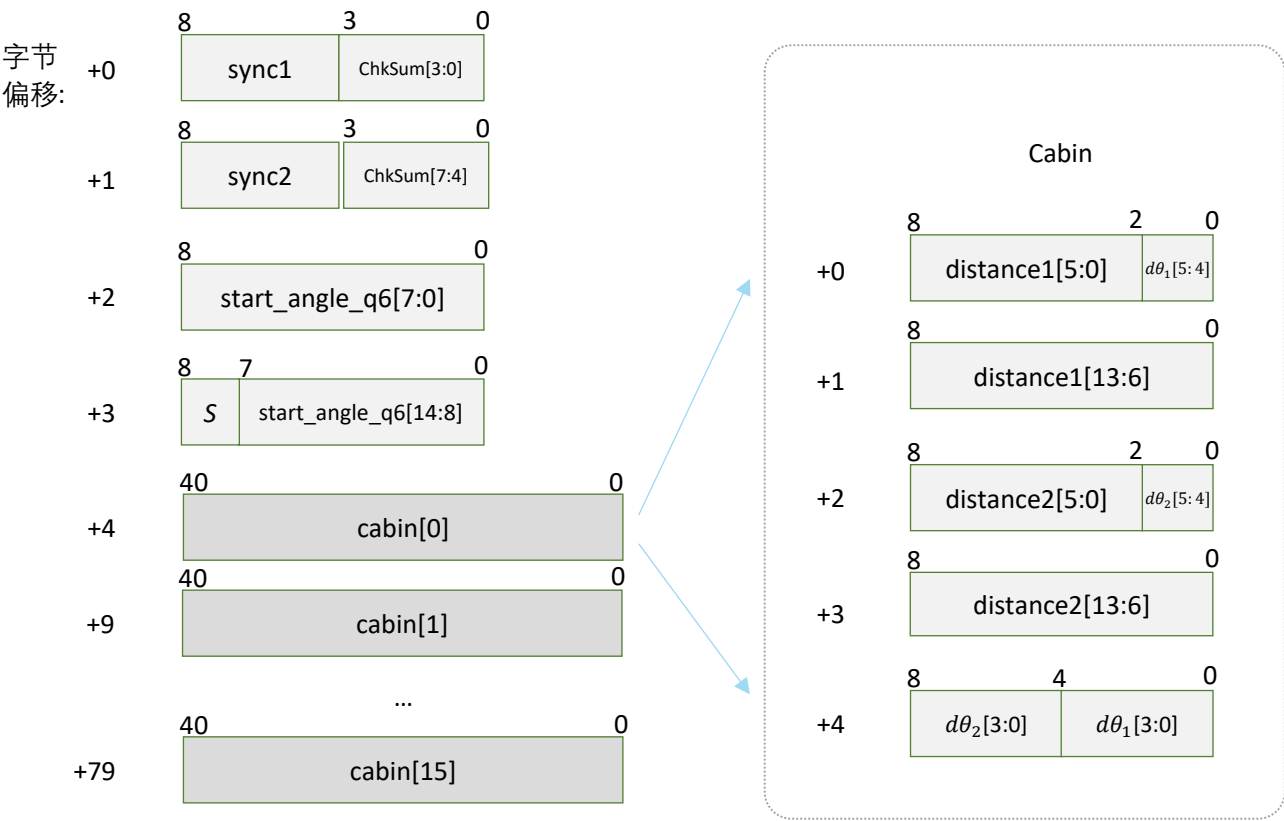
照预先设定采用传统版本或者扩展版本得通讯协议。

Reserved	保留字段，必须为 0	为今后协议扩充保留，必须为 0。
----------	------------	------------------

图表 4-10 高速采样模式请求报文的数据负载字段定义

数据应答报文格式-传统版本：

当采用传统版本的通讯协议时，RPLIDAR 使用如下的数据应答报文结构响应 EXPRESS_SCAN 请求。请参考



图表 4-11 高速扫描测距输出的数据应答报文格式

当工作在传统版本的高速采样模式下，RPLIDAR 将循环发送上述格式的数据应答报文，用于向外部系统输出测距数据。该报文中包含了 16 组结构相同的子结构，称为 Cabin，每个 Cabin 为 5 字节的具有特定结构的数据体，对应了 2 组测距采样数据的距离和角度信息。因此，一条高速扫描测距的应答报文将带有 32 个测距采样数据点。

下表列出了上图数据结构中每个字段的含义：

字段名	描述	举例/备注
sync1	数据包起始同步标志 1。 永远为 0xA	用于外部系统判断一个新的应答报文的开始
sync2	数据包起始同步标志 2。 永远为 0x5	用于外部系统判断一个新的应答报文的开始
start_angle_q6	当前应答报文中各测距数据角度的基准值 采用 q6 格式的定点小数，单位为角度 范围[0-360)	请参考后文了解对应测距数据角度值的计算方式 采用与标准 SCAN 命令一致的坐标系定义。 实际角度 =start_angle_q6/64.0 Deg
S	起始应答报文标志	当设置为 1 时，表示当前应答报文是本轮测距采样中的第一个。
ChkSum ²	对整个应答报文数据计算得到的校验和。 通过对报文数据进行按字节依次异或运算得到。	可用于对一条应答报文数据有效性进行判断
cabin	5 字节的测距数据结构体，包含 2 组测距数据的距离和角度信息。 一个数据应答报文中包含了 16 组 cabin 数据。	具体定义见下表。

图表 4-12 高速扫描测距输出的数据应答报文中 Cabin 字段定义

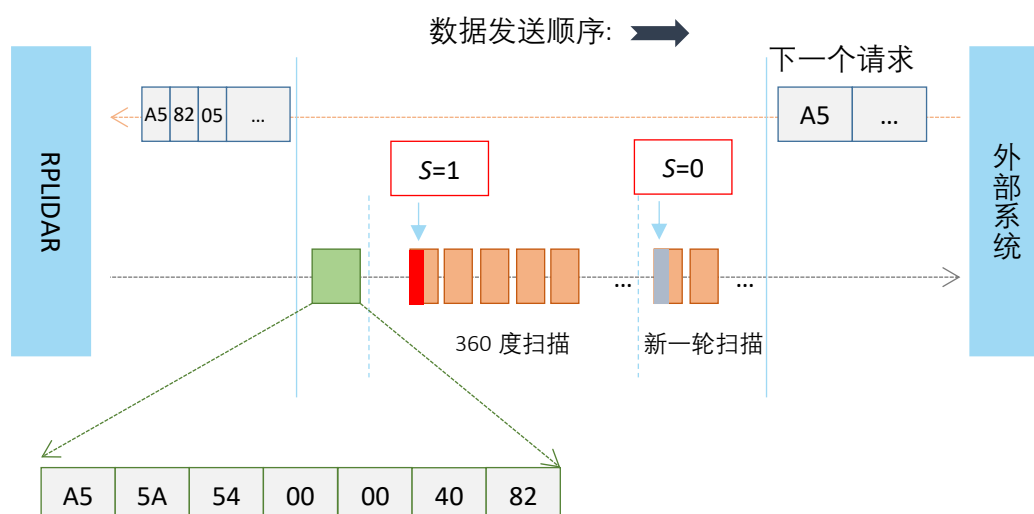
下表列出了一个 cabin 数据结构的各字段定义:

² 改 CheckSum 的计算不包括 2 个 Sync 字段。

字段名	描述	举例/备注
distance1	第 1、2 组测距采样的距离数据。 单位为毫米。	第一组数据的采集时间先于第二组。
distance2	当数值为 0 时，表示对应的测距采样点无效。	
$d\theta_1$ $d\theta_2$	第 1、2 组测距采样的夹角补偿量。 采用 q3 表示的有符号定点小数，单位为角度。其中最高位为符号位。	请参考后文了解如何计算每个测距采样点的夹角数据。

图表 4-13 cabin 数据结构各字段定义

下图展示了外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况：³



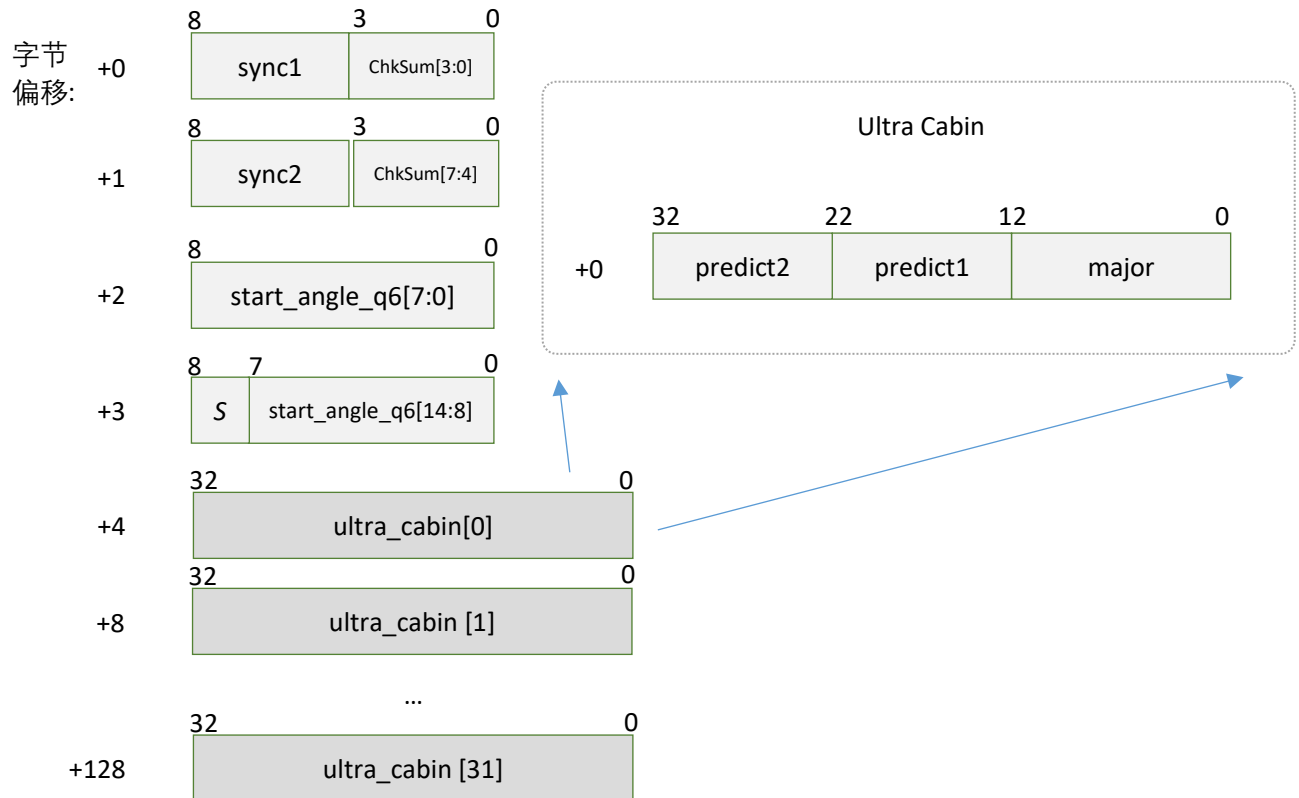
图表 4-14 外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况

数据应答报文格式-扩展版本:

当采用扩展版本的通讯协议时，RPLIDAR 根据数据量和链路带宽的情况，还可能使用如下的数据应答报文结构响应 EXPRESS_SCAN 请求。具体返回的数据报

³ 只有发送开始扫描后的第一个扫描的第一个 Cabin 才会被标注成 S=1，所有其他的 Cabin 都会被标注成 S=0。可以通过判断某个扫描点的原始角度小于前一个扫描点来判断一圈新数据的开始。

文格式，也可以通过 GET_LIDAR_CONF 获取。



图表 4-15 高速扫描测距输出的数据应答报文格式

当工作在扩展版本的高速采样模式下，RPLIDAR 将循环发送上述格式的数据应答报文，用于向外部系统输出测距数据。该报文中包含了 32 组结构相同的子结构，称为 Ultra Cabin，每个 Cabin 为 4 字节的具有特定结构的数据体，对应了 3 组测距采样数据的距离。因此，一条高速扫描测距的应答报文将带有 96 个测距采样数据点。

下表列出了上图数据结构中每个字段的含义：

字段名	描述	举例/备注
sync1	数据包起始同步标志 1。 永远为 0xA	用于外部系统判断一个新的应答报文的开始
sync2	数据包起始同步标志 2。 永远为 0x5	用于外部系统判断一个新的应答报文的开始
start_angle_q6	当前应答报文中各测距数据角度的基准值	请参考后文了解对应测距数据角度值的计算方式

	采用 q6 格式的定点小数，单位为角度 范围[0-360)	采用与标准 SCAN 命令一致的坐标系定义。 实际角度 =start_angle_q6/64.0 Deg
S	起始应答报文标志	当设置为 1 时，表示当前应答报文时本轮测距采样中的第一个。
ChkSum	对整个应答报文数据计算得到的校验和。 通过对报文数据进行按字节依次异或运算得到。	可用于对一条应答报文数据有效性进行判断
ultra_cabin	4 字节的测距数据结构体，包含 3 组测距数据的距离和角度信息。 一个数据应答报文中包含了 32 组 ultra cabin 数据。	具体定义见下表。

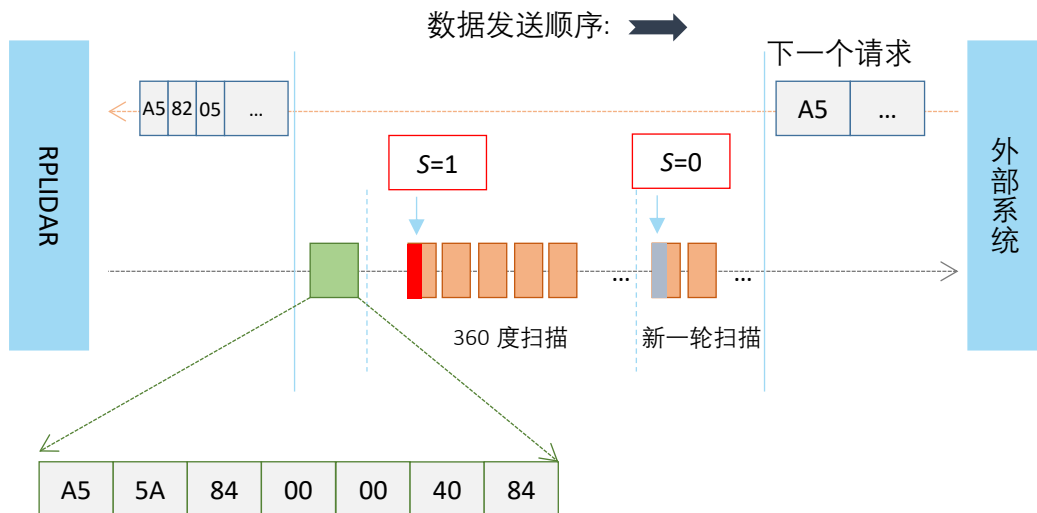
图表 4-16 高速扫描测距输出的数据应答报文中 Ultra Cabin 字段定义
下表列出了一个 ultra cabin 数据结构的各字段定义:

字段名	描述	举例/备注
major	采用可变比例编码的主测量数据值	请参考后文描述
predict1	采用预测编码的测量数据值	请参考后文描述
predict2		

图表 4-17 cabin 数据结构各字段定义

Ultra cabin 采用了 SLAMTEC 专利的压缩编码技术(CN 108306649 A)对测量数据进行了编码，其中，major 字段为 12bit 的采用可变比例编码的扫描测距数据读数。predict1 和 predict2 采用 10bit 的预测编码的扫描测距读数。请参考 SDK 代码以及对应专利文献了解此编码协议的设计规则。SLAMTEC 并不推荐自行编写实现此部分数据的解码操作，对其他的应用需求，可自行参阅 SDK 源代码的解码部分。

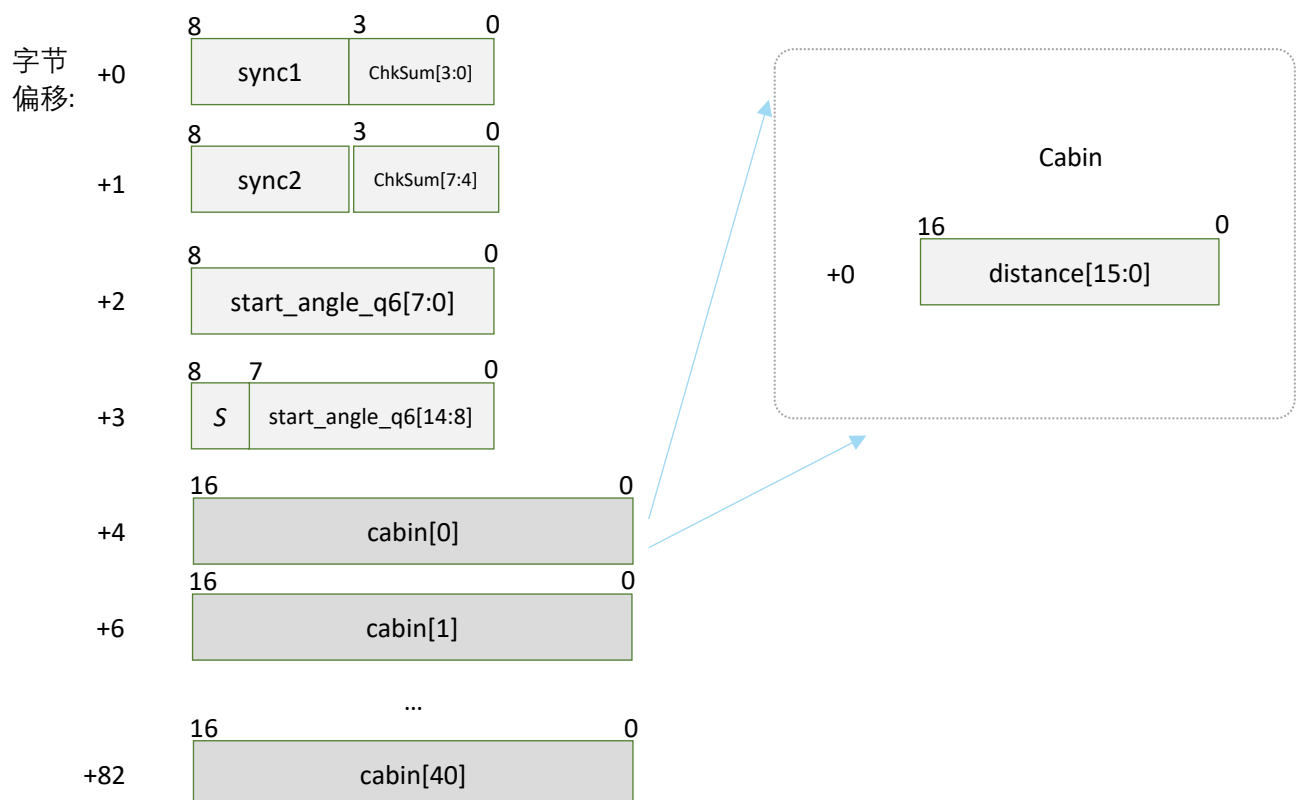
下图展示了外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况：



图表 4-18 外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况

数据应答报文格式-密实版本:

当采用密实版本的通讯协议时，RPLIDAR 根据数据量和链路带宽的情况，还可能使用如下的数据应答报文结构响应 EXPRESS_SCAN 请求。具体返回的数据报文格式，也可以通过 GET_LIDAR_CONF 获取。



图表 4-19 高速扫描测距输出的数据应答报文格式

当工作在密实版本的高速采样模式下，RPLIDAR 将循环发送上述格式的数据应

答报文，用于向外部系统输出测距数据。该报文中包含了 40 组结构相同的子结构，也称为 Cabin，每个 Cabin 为 2 字节的具有特定结构的数据体，对应了 1 组测距采样数据的距离。因此，一条高速扫描测距的应答报文将带有 40 个测距采样数据点。

下表列出了上图数据结构中每个字段的含义：

字段名	描述	举例/备注
sync1	数据包起始同步标志 1。 永远为 0xA	用于外部系统判断一个新的应答报文的开始
sync2	数据包起始同步标志 2。 永远为 0x5	用于外部系统判断一个新的应答报文的开始
start_angle_q6	当前应答报文中各测距数据角度的基准值 采用 q6 格式的定点小数，单位为角度 范围[0-360)	请参考后文了解对应测距数据角度值的计算方式 采用与标准 SCAN 命令一致的坐标系定义。 实际角度 =start_angle_q6/64.0 Deg
S	起始应答报文标志	当设置为 1 时，表示当前应答报文是本轮测距采样中的第一个。
ChkSum	对整个应答报文数据计算得到的校验和。 通过对报文数据进行按字节依次异或运算得到。	可用于对一条应答报文数据有效性进行判断
cabin	2 字节的测距数据结构体，包含 1 组测距数据的距离和角度信息。 一个数据应答报文中包含了 40 组 cabin 数据。	具体定义见下表。

图表 4-20 高速扫描测距输出的数据应答报文中 Cabin 字段定义

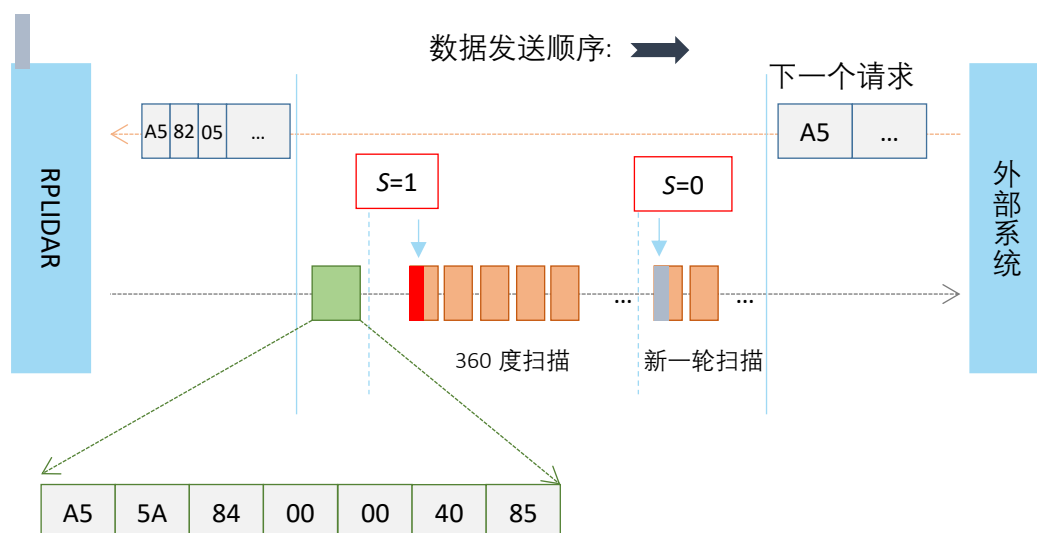
下表列出了一个 cabin 数据结构的各字段定义：

字段名	描述	举例/备注
distance	测距采样的距离数据。	单位为毫米。

当数值为 0 时，表示对应的测距采样点无效。
效。

图表 4-21 cabin 数据结构（密实版本）各字段定义

下图展示了外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况：

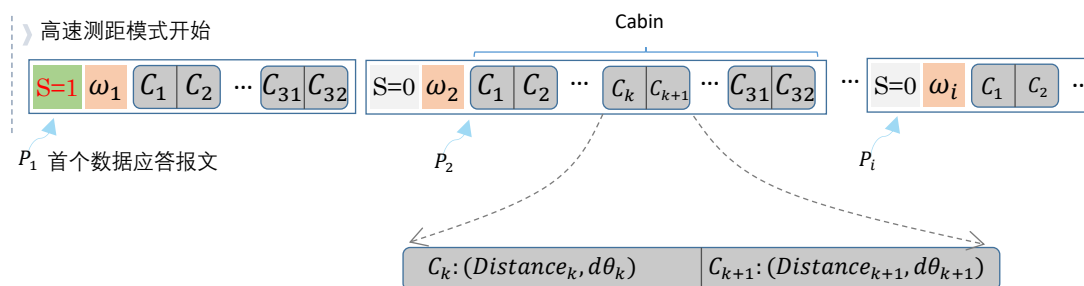


图表 4-22 外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况

高速采样数据的解析-传统版本:

高速采样模式采用的数据应答报文通过压缩冗余数据使将 4khz 采样数据同样在 115200bps 带宽的通讯链路下发送成为可能。但由于采用了数据压缩，因此外部系统需要额外的数据恢复逻辑从而获得有意义的测距数据。

使用高速采样模式时，测距采样数据按照每 2 组为单位，存放在一个 cabin 结构中，其中包含了每组测距采样的距离值(distance1、distance2)以及角度补偿量($d\theta_1$ 、 $d\theta_2$)。其中，距离值直接对应了该组测距采样实际测得的距离值。而角度补偿量并不是最终外部系统需要的被测物体相对于 RPLIDAR 的夹角数据。它需要与本应答报文的 start_angle_q6 进行运算得到。具体计算方式如下所示：



图表 4-23 高速测距模式中发送出的应答报文抽象表示

上图展示了高速测距模式中，RPLIDAR 将发送的数据应答报文的形式。为后续描述方便，在 RPLIDAR 接收到高速测距模式请求命令后，并进入测距模式时所发出的第一个数据应答报文记为 P_1 ，第二个应答报文为 P_2 ，第 i 个数据应答报文为 P_i 。其中， ω_i 表示对应报文 P_i 的 start_angle_q6 字段所表示的实际角度物理量。

RPLIDAR 自进入高速测距模式后，所采集得到的测距采样点对应的数据分别依次保存如每个数据应答报文的 Cabin 区域，在任意一个应答报文 P_i 内，第 k 个测距采样点所对应的数据记为 C_k ，其中包含当前测距采样点对应的距离数据 $Distance_k$ 以及夹角补偿量 $d\theta_k$ 。

而任一测距采样点 C_k 的实际夹角 θ_k 可以通过下列公式计算得到：

$$\theta_k = \omega_i + \frac{AngleDiff(\omega_i, \omega_{i+1})}{32} \cdot k - d\theta_k$$

其中，函数 $AngleDiff(\omega_i, \omega_{i+1})$ 定义如下：

$$AngleDiff(\omega_i, \omega_{i+1}) = \begin{cases} \omega_{i+1} - \omega_i, & \omega_i \leq \omega_{i+1} \\ 360 + \omega_{i+1} - \omega_i, & \omega_i > \omega_{i+1} \end{cases}$$

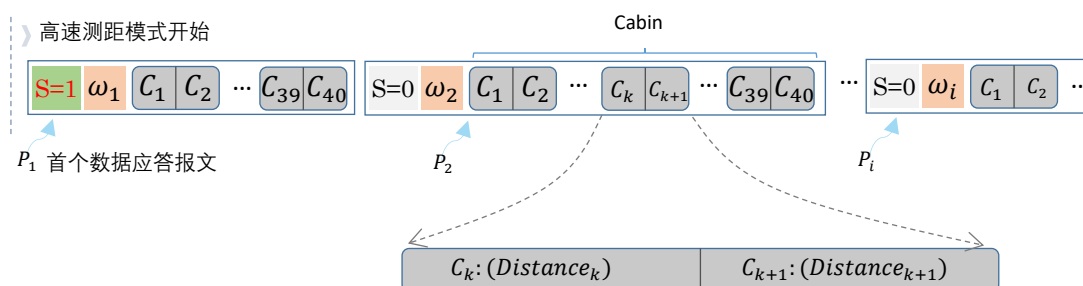
高速采样数据的解析-扩展版本：

使用扩展版本时，测距采样数据按照每 3 组为单位，存放在一个 ultra cabin 结构体中，其中包含了每组测距采样的距离值和预测编码数据。与传统模式所不同的是扩展版本并不编码角度补偿量，它需要与本应答报文的 start_angle_q6 进行运算并结合 RPLIDAR 光学模型在外部系统按照公式计算得到。

SLAMTEC 建议用户直接使用 SDK 进行数据的解析和应用，不推荐自行开发这部分处理逻辑。如需了解实现细节或者其他工作，请参考 SDK 源代码。

高速采样数据的解析-密实版本：

使用密实版本时，每一个测距采样数据存放在一个 cabin 结构体中。其中，距离值直接对应了该组测距采样实际测得的距离值。被测物体相对于 RPLIDAR 的夹角数据需要与本应答报文的 start_angle_q6 进行运算得到。具体计算方式如下所示：



图表 4-24 高速测距模式（密实版本）中发送出的应答报文抽象表示

上图展示了高速测距模式中，RPLIDAR 将发送的数据应答报文的形式。为后续描述方便，在 RPLIDAR 接收到高速测距模式请求命令后，并进入测距模式时所发出的第一个数据应答报文记为 P_1 ，第二个应答报文为 P_2 ，第 i 个数据应答报文为 P_i 。其中， ω_i 表示对应报文 P_i 的 start_angle_q6 字段所表示的实际角度物理量。

RPLIDAR 自进入高速测距模式后，所采集得到的测距采样点对应的数据分别依次保存如每个数据应答报文的 Cabin 区域，在任意一个应答报文 P_i 内，第 k 个测距采样点所对应的数据记为 C_k ，包含当前测距采样点对应的距离数据 $Distance_k$ 。

而任一测距采样点 C_k 的实际夹角 θ_k 可以通过下列公式计算得到：

$$\theta_k = \omega_i + \frac{AngleDiff(\omega_i, \omega_{i+1})}{40} \cdot k$$

其中，函数 $AngleDiff(\omega_i, \omega_{i+1})$ 定义如下：

$$AngleDiff(\omega_i, \omega_{i+1}) = \begin{cases} \omega_{i+1} - \omega_i, & \omega_i \leq \omega_{i+1} \\ 360 + \omega_{i+1} - \omega_i, & \omega_i > \omega_{i+1} \end{cases}$$

起始应答报文标位 S：

当 RPLIDAR 进入高速扫描测距后，发送的第一个数据应答报文将始终设置标志位 S。而在后续的扫描测距工作中，如果遇到例如旋转速度不均衡或者其他原因，导致测距采样点的角度值无法通过上述公式求得时，RPLIDAR 将再次设置标志位 S。此时，外部系统应当重新以当前设置标志位 S 的应答报文重新开始数据解析工作。

强制扫描采样(FORCE_SCAN)命令请求与回应数据格式

请求报文：

A5	21
----	----

起始应答：

A5	5A	05	00	00	40	81
----	----	----	----	----	----	----

数据应答类型：

多次

数据应答长度：

5 bytes

强制扫描采样(FORCE_SCAN)使得 RPLIDAR 忽略当前扫描电机的工作状态而强行进行扫描测距并发送数据应答。该请求可以用于设备测试。

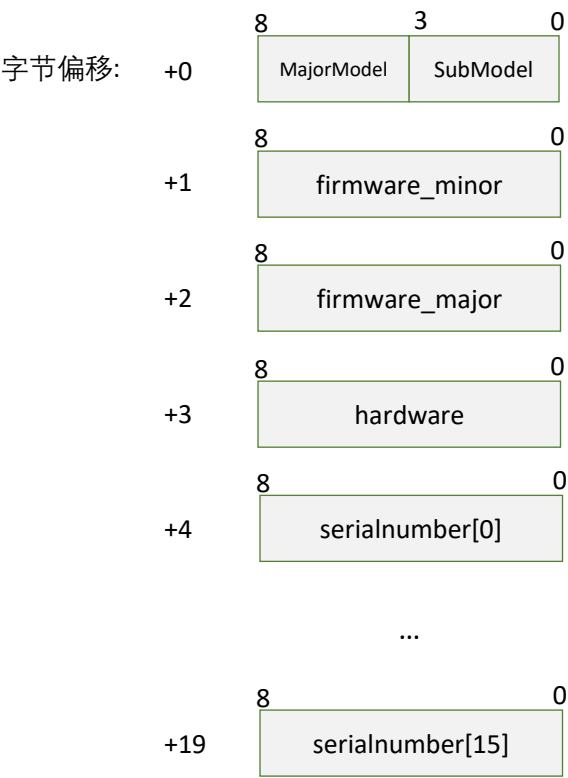
RPLIDAR 采用与开始扫描采样(SCAN)命令类似的处理逻辑来响应强制扫描采样请求。起始应答报文与数据应答报文均与针对 SCAN 的应答报文一致。

设备信息获取(GET_INFO)命令请求



RPLIDAR 在收到外部系统发送该请求后，将自身诸如序列号、固件/硬件版本等信息作为应答发送回外部系统。

数据应答报文格式:



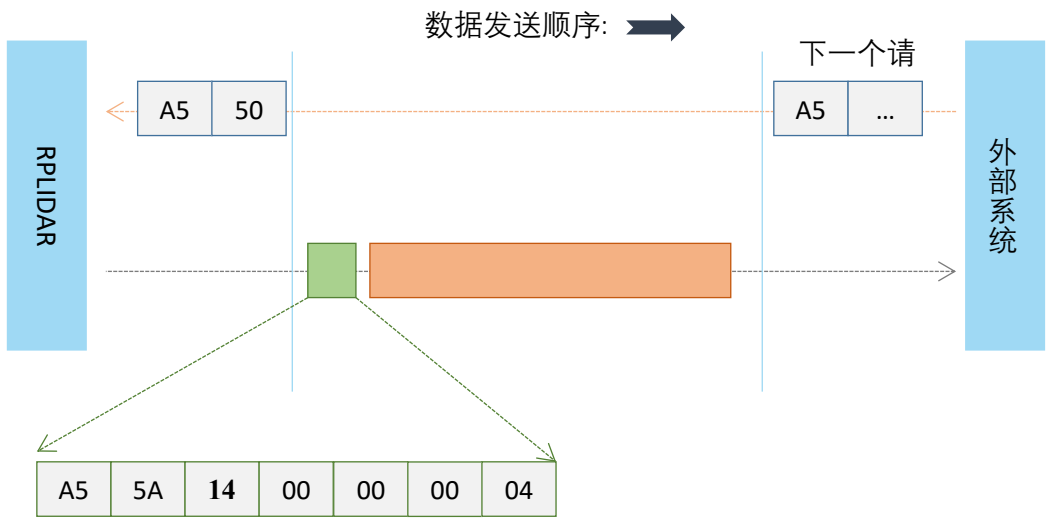
图表 4-25 设备信息获取对应的数据应答报文

各字段定义:

字段名	描述	举例/备注
-----	----	-------

		正在使用的 RPLIDAR 型号
		对 RPLIDAR A1 的早期设备，该字段为 0。
MajorModel	RPLIDAR 主型号	对 RPLIDAR A2 以及后期的 RPLIDAR A1 设备，该数值为实际主型号。
		例如，RPLIDAR A2M4 对应 MajorModel 为 2。
SubModel	RPLIDAR 子型号	例如，RPLIDAR A2M4 对应的 SubModel 为 4。
firmware_minor	固件版本号，次版本号	固件版本中的小数部分
firmware_major	固件版本号，主版本号	固件版本中的整数部分
hardware	硬件版本号	
serialnumber[16]	16 字节的唯一序列号	文本表示上，低字节数据在前，高字节部分在后

图表 4-26 设备信息获取对应的数据应答报文各字段定义



图表 4-27 GET_INFO 请求的通讯时序

设备健康状态获取(GET_HEALTH)命令请求

请求报文:

A5	52
----	----

起始应答:

A5	5A	3	00	00	00	06
----	----	---	----	----	----	----

数据应答类型:

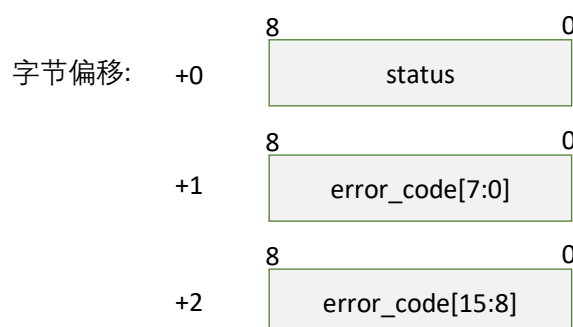
单次

数据应答长度:

3 bytes

外部系统可以通过发送该请求了解 RPLIDAR 测距核心的工作状态。如果 RPLIDAR 因为内部故障进入了保护性停机模式,则会在该请求的应答中发送对应的错误代号。

数据应答报文格式:



图表 4-28 设备健康状态请求对应的数据应答报文

上述报文中各字段的含义见下表:

字段名	描述	举例/备注
status	RPLIDAR 健康状态	取值定义: 0: 状态良好 1: 警告 2: 错误 当测距核心检测到有潜在错误但不足以导致 RPLIDAR 进入保护性停机时, 该字段将被设为警告状态。此时 RPLIDAR 仍旧可能正常工作。 当该字段为错误时, RPLIDAR 已进入保护性停机状态
error_code	具体的警告/错误代码	当出现警告或者错误状态时, 具体的错误代号会被记录在该字段当中。

图表 4-29 设备健康状态请求对应的数据应答报文字段定义

当外部系统检测到 RPLIDAR 进入保护性停机模式后，可以尝试发送重启(RESET)命令尝试重启 RPLIDAR 解决问题。如果 RPLIDAR 多次进入保护性停机模式，则表示内部系统可能出现了不可恢复性损伤。

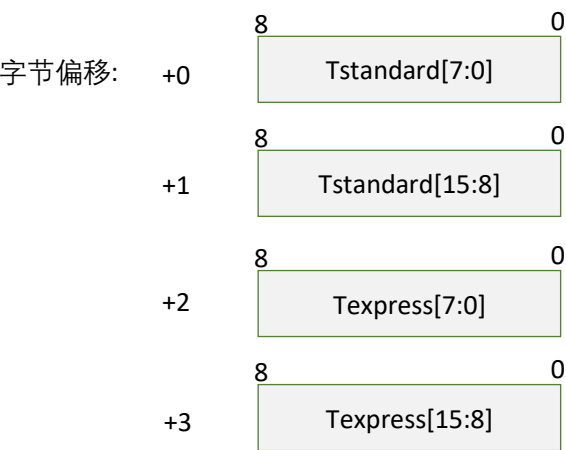
激光测距用时获取(GET_SAMPLERATE)命令请求



外部系统可以通过发送该请求了解 RPLIDAR 测距核心的分别在 Legacy 以及 Express 扫描工作模式下，单次激光测距的用时。对于其他的工作模式的情况，需要使用 GET_LIDAR_CONF 获取。

通过该命令请求，外部系统可精确计算 RPLIDAR 的当前旋转速度。

数据应答报文格式:



图表 4-30 激光测距用时获取请求对应的数据应答报文

上述报文中各字段的含义见下表:

字段名	描述	举例/备注
Tstandard	在标准扫描模式(SCAN)下, RPLIDAR 测距核心进行单次激光测距的耗时 单位: 微秒(uS)	可用于 RPLIDAR 使用 SCAN 命令运作时的旋转速度检测
Texpress	在高速采样模式(EXPRESS_SCAN)下, RPLIDAR 测距核心进行单次激光测距的耗时 单位: 微秒(uS)	可用于 RPLIDAR 使用 EXPRESS_SCAN 命令运作时的旋转速度检测

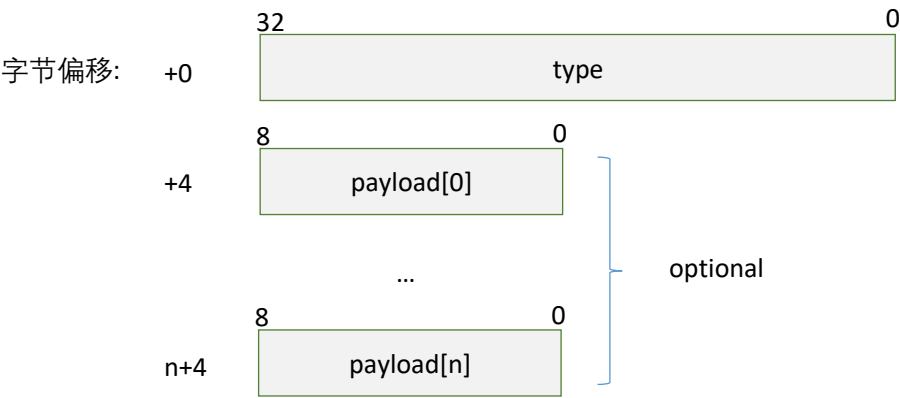
图表 4-31 激光测距用时获取请求对应的数据应答报文字段定义

设备配置信息获取(GET_LIDAR_CONF)命令请求



通过该命令，外部系统可以获取 RPLIDAR 的特性配置参数数据。具体需要获取的配置参数类型通过请求报文的负载数据的相关字段进行指定：

数据请求报文格式：



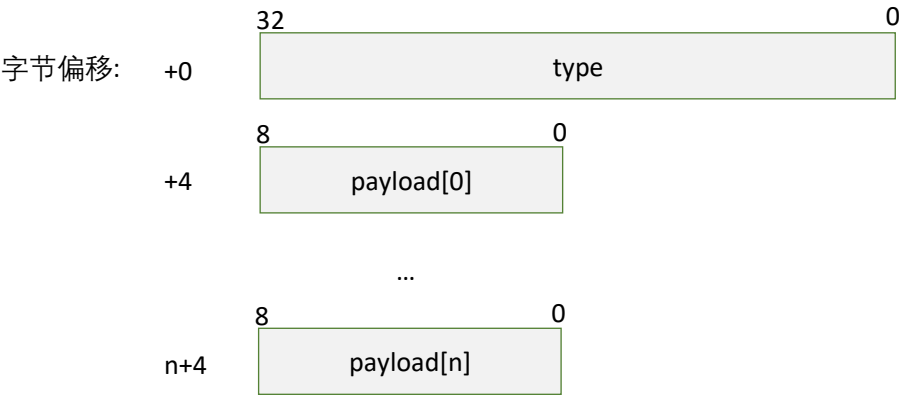
图表 4-32 设备配置信息获取命令请求对应的数据请求报文

上述报文中各字段的含义见下表：

字段名	描述	举例/备注
type	需要获取的配置数据的字段类型	具体的可用类型由后文表格给出
Payload[n]	在请求特定配置字段时需要附加的请求数据	可选部分，可以省去。由具体的请求字段类型决定

图表 4-32 设备配置信息获取命令请求报文数据结构描述

数据应答报文格式：



图表 4-33 设备配置信息获取命令请求对应的数据应答报文

上述报文中各字段的含义见下表：

字段名	描述	举例/备注
type	返回的设备配置数据的对应配置字段值	与对应的请求字段的对应数据相同
Payload[n]	根据特定的配置字段以及请求数据所返回的配置数据	具体数据格式和含义由对应的配置字段决定

图表 4-34 设备配置信息获取命令应答报文数据结构描述

基本数据类型定义：

该命令采用如下表定义的基本数据类型或者它们的组合作为请求和应答数据的负载部分。所有数据采用小字端(little-endian)存储。

类型名	描述	长度(字节)
u8, u16, u32, u64	无符号整数, 字长由其类型名的数字后缀表示(比特位数量)	1, 2, 4, 8
s8, s16, s32, s64	有符号整数, 字长由其类型名的数字后缀表示(比特位数量)	1, 2, 4, 8
String	以 0 结尾的字符串, 采用 UTF-8 编码, 不包含 BOM 头	不定长度
Float	采用 IEEE 754 规范的单精度浮点数	4
Double	采用 IEEE 754 规范的双精度浮点数	8

图表 4-35 协议采用的基本数据类型和定义

可用的配置数据字段类型:

类型值	描述	请求数据	应答数据
0x70	RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_COUNT 获取设备所支持的扫描工作模式 ID 最大值	无	u16
0x71	RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_US_PER_SAMPLE 获取给定扫描工作模式下的采样频率	u16	u32
0x74	RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_MAX_DISTANCE 获取给定扫描工作模式下的最大测距半径	u16	u32
0x75	RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_ANS_TYPE 获取给定扫描工作模式下 EXPRESS_SCAN 命令请求采用的协议版本	u16	u8
0x7C	RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_TYPICAL 获取当前设备推荐的扫描工作模式 ID	无	u16
0x7F	RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_NAME 获取给定扫描工作模式所对应的可供阅读的名称	u16	String

图表 4-36 所支持的设备配置信息类型字段数值和含义

RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_COUNT (0x70) 配置字段描述

当请求该配置字段后，RPLIDAR 将返回带有当前设备所支持的扫描工作模式数量的应答包。RPLIDAR 设备的扫描工作模式 ID 从 0 开始编码，到当前字段所返回的 ID-1 结束。

例如，该配置字段请求后范围的数据是 2，则表示当前 RPLIDAR 设备支持 2 种扫描工作模式，分别是 0,1。外部系统可进一步通过其他的配置字段请求获取每一个扫描工作模式 ID 所对应的特性情况。

RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_US_PER_SAMPLE (0x71) 配置字段描述

要正确请求该配置字段，外部系统首先应指定所要获取信息的扫描工作模式 ID，将它填入请求包的 payload 域内。

当请求包合法且所指定的扫描工作模式 ID 被当前设备支持后，RPLIDAR 将返回该工作模式下设备得激光测距用时。其数值的物理单位是微秒（ μs ）。

RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_MAX_DISTANCE (0x74) 配置字段描述

要正确请求该配置字段，外部系统首先应指定所要获取信息的扫描工作模式 ID，将它填入请求包的 payload 域内。

当请求包合法且所指定的扫描工作模式 ID 被当前设备支持后，RPLIDAR 将返回该工作模式下设备所最大支持的测量半径距离。其数值的物理单位是米，并采用 q8 定点小数方式存储。

RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_ANS_TYPE (0x75) 配置字段描述

要正确请求该配置字段，外部系统首先应指定所要获取信息的扫描工作模式 ID，将它填入请求包的 payload 域内。

当请求包合法且所指定的扫描工作模式 ID 被当前设备支持后，RPLIDAR 将返回外部系统通过 EXPRESS_SCAN 命令请求采用的协议版本。其数值等同于起始应答报文的数据类型字段。

典型的数据类型定义如下：

- 0x81 – 该模式将采用扫描采样(SCAN)命令对应的应答数据类型回传扫描测距数据
- 0x82 – 该模式将采用扫描采样(EXPRESS_SCAN)命令对应的传统版本格式回传扫描测距数据

- 0x83 - 该模式将采用扫描采样(EXPRESS_SCAN)命令对应的扩展版本格式回传扫描测距数据

RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_TYPICAL (0x7C) 配置字段描述

该请求将返回当前 RPLIDAR 设备所推荐的最佳扫描工作模式的 ID 值。建议除非在特别了解当前 RPLIDAR 设备所支持工作模式的特点前，采用该字段返回的工作模式 ID 驱动雷达采集数据以得到将为可靠的性能。

RPLIDAR_CONF_SCAN_MODE_NAME (0x7F) 配置字段描述

该请求将返回当前 RPLIDAR 设备所推荐的最佳扫描工作模式的 ID 值。建议除非在特别了解当前 RPLIDAR 设备所支持工作模式的特点前，采用该字段返回的工作模式 ID 驱动雷达采集数据以得到将为可靠的性能。

当请求包合法且所指定的扫描工作模式 ID 被当前设备支持后，RPLIDAR 将返回所请求的工作模式 ID 所对应方便人阅读理解的对当前工作模式的文本表达。

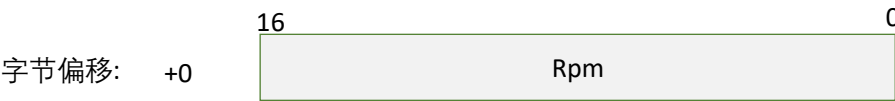
设备转速控制(MOTOR_SPEED_CTRL)命令请求⁴

请求报文:

A5	A8	02	Rpm	C
----	----	----	-----	---

外部系统可以通过发送该请求设置 RPLIDAR 测距核心的旋转速度（Rpm），且支持在线调速。另外，当设置转速为0时，RPLIDAR 测距核心会进入空闲状态。

数据请求报文格式:

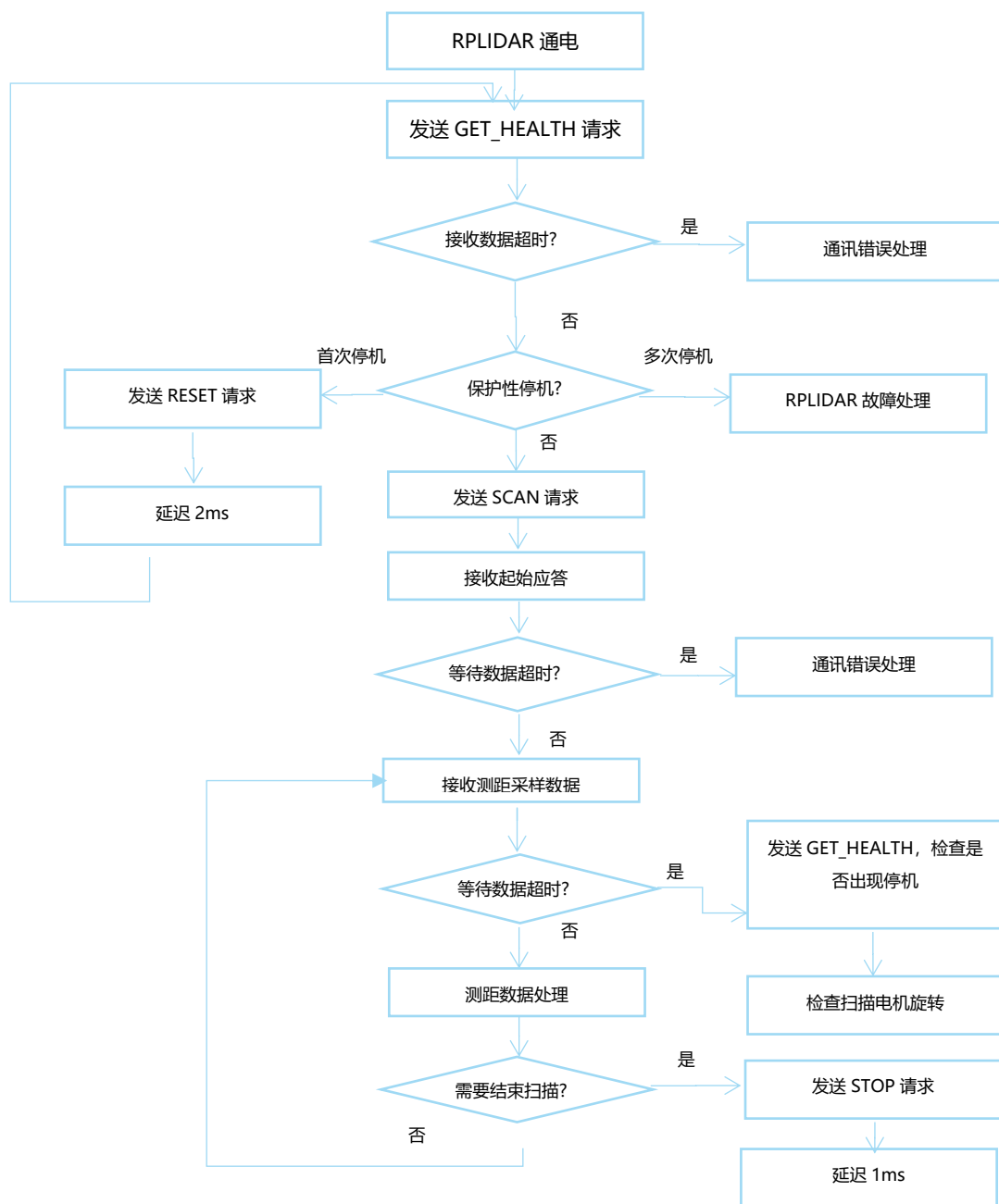


图表 4-37 设备转速控制命令请求对应的数据请求报文

⁴ 目前该命令仅支持 S 系列雷达使用。

获取扫描测距数据典型工作流程

推荐外部系统按照如下过程开启 RPLIDAR 的测距采样模式，并获取扫描测距数据。在向 RPLIDAR 发送 SCAN 请求前，建议首先发送 GET_HEALTH 请求检查 RPLIDAR 是否出现保护性停机情况，若出现停机，则尝试进行 RESET。



图表 5-1 开启 RPLIDAR 测距采样模式参考方法

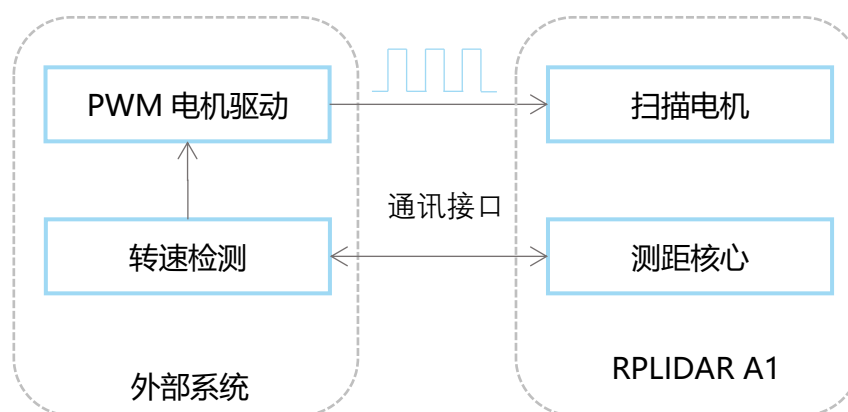
具体的实现过程请参考配套 SDK 的代码。

计算 RPLIDAR 的扫描转速

大部分情况下外部系统无需关心 RPLIDAR 的实际扫描速度。RPLIDAR 内部具有扫描转速检测系统，可以实时的适应当前的转动速度，保证测距结果的准确。

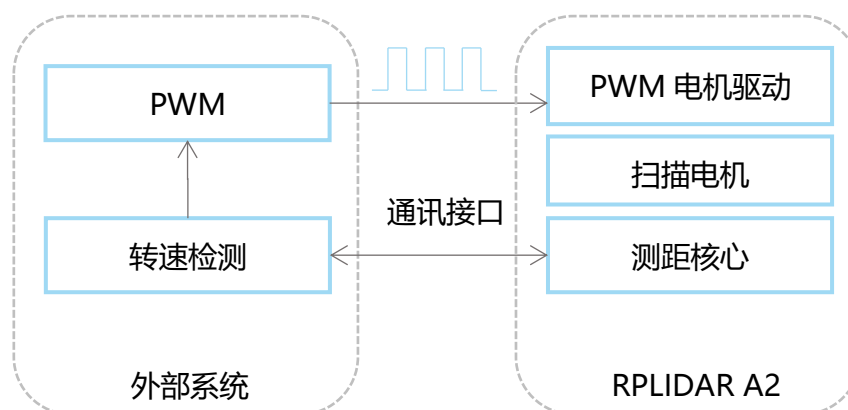
对于高精度场合，外部系统可以通过 PWM 驱动等方式，使用计算得到的 RPLIDAR 扫描速度实时控制电机转速，达到恒定扫描频率的作用。

RPLIDAR A1Mx 系列



图表 5-2 RPLIDAR A1Mx 通过 PWM 驱动控制电机转速

RPLIDAR A2Mx 系列



图表 5-3 RPLIDAR A2Mx 通过 PWM 驱动控制电机转速

外部系统可以自 RPLIDAR 开始测距采样后，记录两个起始标志位为 1(S=1)的数据应答报文的接收时间间隔 ΔT 。它表示了当前 RPLIDAR 测距核心旋转一周的时间。则实际转速可用下列公式得出：

$$\text{RPM} = \frac{1}{\Delta T} * 60$$

通过上述计算，外部系统可将转速信息用作扫描电机的控制反馈。

日期	内容
2013-3-5	初稿
2014-1-25	修正了相关描述
2014-3-8	增加了发送请求报文的时间要求描述
2015-8-21	修正 GET_HEALTH 前后文定义不一致的问题
2016-4-10	增加对 RPLIDAR A2 新增协议的描述
2016-5-4	修订一处 bug
2016-10-28	修订 Express Mode 协议描述错误
2017-05-15	发布正式版本
2018-03-08	添加 Express Mode 协议中高速采样模式注释
2018-11-11	增加对扫描工作模式、扩展版本的高速采样协议以及 GET_LIDAR_CONF 命令的描述
2019-03-28	增加密实版本的高速采样协议描述
2021-02-25	图表 3-3 中添加 S1 的扫描模式
2021-11-25	图表 3-3 中添加 S2 的扫描模式

图表索引

图表 1-1 RPLIDAR 与外部系统通讯示意图	3
图表 2-1 RPLIDAR 单次请求-应答通讯模式	4
图表 2-2 RPLIDAR 单次请求-多次应答的通讯模式	5
图表 2-3 RPLIDAR 单次请求-无应答模式	6
图表 2-4 RPLIDAR 请求报文发送格式	6
图表 2-5 RPLIDAR 单次请求-单次应答模式	7
图表 2-6 RPLIDAR 单次请求-多次应答模式	7
图表 2-7 RPLIDAR 起始应答报文结构	8
图表 2-8 RPLIDAR 数据应答报文取值	8
图表 3-1 RPLIDAR 主要状态转换关系示意图	9
图表 3-2 RPLIDAR 扫描采样状态的内部工作模式	10
图表 3-3 几个典型的扫描工作模式特性	11
图表 4-1 RPLIDAR 支持的请求命令	12
图表 4-2 STOP 请求的通讯时序	13
图表 4-3 RESET 请求的通讯时序	14
图表 4-4 RESET 请求的通讯时序	15
图表 4-5 RPLIDAR 数据应答报文字段定义	15
图表 4-6 RPLIDAR A1 测距时夹角与距离值几何定义	16
图表 4-7 RPLIDAR A2、A3 测距时夹角与距离值几何定义	16
图表 4-8 外部系统发送扫描采样请求后的通讯情况	16
图表 4-9 高速采样模式请求报文的数据负载结构定义	18
图表 4-10 高速采样模式请求报文的数据负载字段定义	19
图表 4-11 高速扫描测距输出的数据应答报文格式	19
图表 4-12 高速扫描测距输出的数据应答报文中 CABIN 字段定义	20
图表 4-13 CABIN 数据结构各字段定义	21
图表 4-14 外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况	21
图表 4-15 高速扫描测距输出的数据应答报文格式	22
图表 4-16 高速扫描测距输出的数据应答报文中 ULTRA CABIN 字段定义	23
图表 4-17 CABIN 数据结构各字段定义	23
图表 4-18 外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况	24
图表 4-19 高速扫描测距输出的数据应答报文格式	24
图表 4-20 高速扫描测距输出的数据应答报文中 CABIN 字段定义	25
图表 4-21 CABIN 数据结构（密实版本）各字段定义	26
图表 4-22 外部系统在发送高速采样请求后的通讯情况	26
图表 4-23 高速测距模式中发送出的应答报文抽象表示	26
图表 4-24 高速测距模式（密实版本）中发送出的应答报文抽象表示	27

图表 4-25 设备信息获取对应的数据应答报文	29
图表 4-26 设备信息获取对应的数据应答报文各字段定义	30
图表 4-27 GET_INFO 请求的通讯时序	30
图表 4-28 设备健康状态请求对应的数据应答报文	31
图表 4-29 设备健康状态请求对应的数据应答报文字段定义	32
图表 4-30 激光测距用时获取请求对应的数据应答报文	32
图表 4-31 激光测距用时获取请求对应的数据应答报文字段定义	33
图表 4-32 设备配置信息获取命令请求对应的数据请求报文	34
图表 4-32 设备配置信息获取命令请求报文数据结构描述	34
图表 4-33 设备配置信息获取命令请求对应的数据应答报文	35
图表 4-34 设备配置信息获取命令应答报文数据结构描述	35
图表 4-35 协议采用的基本数据类型和定义	36
图表 4-36 所支持的设备配置信息类型字段数值和含义	36
图表 4-37 设备转速控制命令请求对应的数据请求报文	39
图表 5-1 开启 RPLIDAR 测距采样模式参考方法	40
图表 5-2 RPLIDAR A1Mx 通过 PWM 驱动控制电机转速	41
图表 5-3 RPLIDAR A2Mx 通过 PWM 驱动控制电机转速	41